

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۱	بخش اول
۱	۱.۱ روش عددی انتخاب شده
۱	۲.۱ ساختار کدنویسی و پیاده‌سازی در متلب
۲	۳.۱ بررسی همگرایی
۲	۴.۱ محاسبه نقاط نمونه و رفتار نموداری تابع
۳	بخش دوم
۳	۱.۲ ساختار کدنویسی و پیاده‌سازی در متلب
۳	۲.۲ ریشه‌یابی با نیوتن-رافسون
۴	۳.۲ بررسی همگرایی و حساسیت به حدس اولیه
۴	۴.۲ رفتار نموداری
۴	بخش سوم

مقدمه

پس از بررسی پروژه را به چهار بخش تقسیم کردیم که به صورت زیر است:

- بخش اول:** پیاده‌سازی الگوریتم انتگرال‌گیری عددی سیمپسون مرکب با ساختار برداری، ارزیابی رفتار و همگرایی تابع.
- بخش دوم:** پیاده‌سازی انتگرال‌گیری عددی تودرتو برای محاسبه‌ی میانگین تابع، و حل معادله‌ی $F(x)$ جهت یافتن نقطه‌ی $c1$ برای استفاده از روش نیوتن-رافسون و تحلیل حساسیت به حدس اولیه.
- بخش سوم:** بازسازی تابع با استفاده از روش‌های درونیابی، مشتق‌گیری عددی از تابع تقریب زده‌شده، و محاسبه‌ی نقطه‌ی $c2$ با به کارگیری روش دوبخشی.
- بخش چهارم:** استخراج پاسخ‌های دقیق با میل، قضاوت عددی و تحلیل خطای مطلق و نسبی الگوریتم‌ها.

۱ بخش اول

۱.۱ روش عددی انتخاب شده

برای تابع مورد نظر و انتگرال گرفتن از آن سه روش مستطیلی، دوزنقه‌ای و سیمپسون را داشتیم. روش دوزنقه‌ای و مستطیلی تابع را با خط راست بین نقاط تقریب می‌زنیم که خطای همگرایی‌شان کند است. پس از روش سیمپسون استفاده می‌کنیم که بین هر سه نقطه‌ی متوالی یک سهمی درجه ۲ رد می‌کند بنابراین برای تابع ما یعنی $\cos(e^t)$ که مشتق آن پیوسته است خطا با نرخ $O(h^4)$ کاهش می‌یابد یعنی با هر بار دوبرابر کردن تعداد زیربازه‌ها خطا حدود ۱۶ برابر کوچکتر می‌شود در حالی‌که در روش دوزنقه‌ای فقط ۴ برابر کوچک می‌شود پس برای رسیدن به دقت یکسان، در روش سیمپسون تعداد محاسبات کمتری داریم و از آنجا که $\cos(e^t)$ در بازه مورد نظر هیچ نوسان شدیدی ندارد، پس شرایط ایدئال برای استفاده از روش سیمپسون فراهم است.

۲.۱ ساختار کدنویسی و پیاده‌سازی در متلب

۱. تابع `simpsonf`: تابع پایه انتگرال‌گیری عددی که ورودی برداری را می‌پذیرد و وزن‌های روش سیمپسون $(1, 4, 2, 4, \dots, 1)$ را اعمال می‌کند.
۲. تابع `computeF`: تابع اصلی دریافت‌کننده x و تعداد زیربازه‌ها (n) . این تابع حد بالای انتگرال را برابر $\tan(x)$ قرار داده و مقدار $F(x)$ را محاسبه می‌کند.
۳. مقدار پیش‌فرض n : تعداد زیربازه‌ها به‌صورت پیش‌فرض روی $n = 320$ تنظیم شد تا دقتی در حدود 10^{-12} برای محاسبات بعدی فراهم شود.

۳.۱ بررسی همگرایی

برای بررسی دقت روش پیاده‌سازی شده تابع $F(x)$ را در نقطه $x = 0.25$ ارزیابی کردیم:

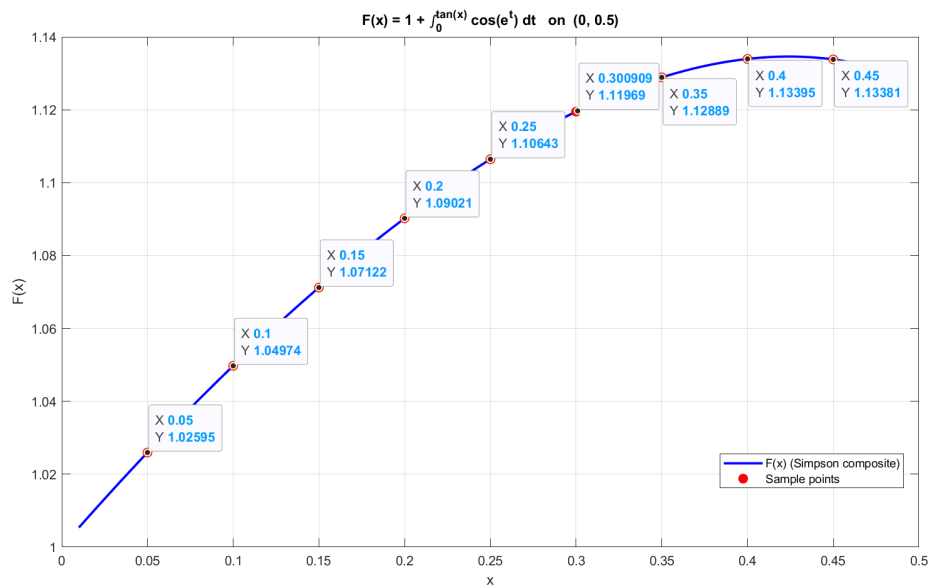
تعداد زیربازه‌ها (n)	مقدار محاسباتی $F(0.25)$	تفاضل متوالی $ F_n - F_{n/2} $
20	1.106425388974	—
40	1.106425388827	1.475×10^{-10}
80	1.106425388818	9.224×10^{-12}
160	1.106425388817	5.764×10^{-13}
320	1.106425388817	3.619×10^{-14}

جدول ۱: نتایج همگرایی $F(0.25)$

تحلیل خطای همگرایی: همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، با دو برابر شدن تعداد زیربازه‌ها ($n \rightarrow 2n$)، خطای برآوردی تقریباً ۱۶ برابر کاهش می‌یابد. این رفتار کاهش خطا دقیقاً با تئوری خطای روش سیمپسون مرکب ($O(h^4)$) مطابقت کامل دارد و صحت پیاده‌سازی را تایید می‌کند.

۴.۱ محاسبه نقاط نمونه و رفتار نموداری تابع

برای ارزیابی رفتار کلی تابع در بازه داده شده مقادیر $F(x)$ روی نقاط نمونه با $n = 320$ استخراج شد



۲ بخش دوم

در این بخش، هدف محاسبات عددی مربوط به قضیه‌ی مقدار میانگین انتگرال برای تابع $F(x)$ در بازه‌ی $[a, b] = [0, 0.5]$ می‌باشد. طبق این قضیه نقطه‌ای مانند $c \in [a, b]$ وجود دارد به طوری که:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b F(t) dt = F(c) \quad (۱)$$

پیاده‌سازی عددی این رابطه را طی دو مرحله انجام دادیم. در مرحله اول، برای محاسبه‌ی سمت چپ معادله از روش انتگرال گیری سیمپسون مرکب استفاده شده. از آنجا که خود تابع $F(t)$ شامل انتگرال گیری عددی است، فرآیند محاسبه به صورت انتگرال‌گیری تو در تو انجام می‌شود و در مرحله دوم برای یافتن ریشه c در معادله $g(x) = F(x) - \bar{F} = 0$ از روش نیوتن-رافسون استفاده شد.

۱.۲ ساختار کدنویسی و پیاده‌سازی در متلب

۱. فراخوانی توابع پایه: استفاده از تابع `computeF` و `simpsonf` بخش اول.

۲. محاسبه‌ی انتگرال بیرونی: مقدار میانگین انتگرالی $\bar{F}$ با اعمال روش سیمپسون روی بازه‌ی $[0, 0.5]$ با تعداد زیربازه‌های n_{outer} محاسبه شد.

۳. تابع `newtonRaphson`: الگوریتم نیوتن-رافسون که مشتق تابع را به روش تفاضل مرکزی با گام $h = 10^{-6}$ محاسبه کرده و تا رسیدن به تolerانس 10^{-10} تکرار می‌شود.

۲.۲ ریشه‌یابی با نیوتن-رافسون

تکرار	x	$g(x)$
1	0.203166786529	-1.323×10^{-3}
2	0.206950242268	-7.996×10^{-6}
3	0.206973393074	-3.012×10^{-10}
4	0.206973393946	0.000×10^0

جدول ۲: تکرارهای روش نیوتن-رافسون برای یافتن c (حدس اولیه $x_0 = 0.25$)

میانگین انتگرالی روی $[0, 0.5]$ (با $n_{outer} = 40$) برابر است با: 1.092644024396 و ریشه‌ی یافت‌شده $c = 0.206973393946$ و $F(c) = 1.092644024396$ که دقیقاً برابر با مقدار میانگین محاسبه‌شده است.

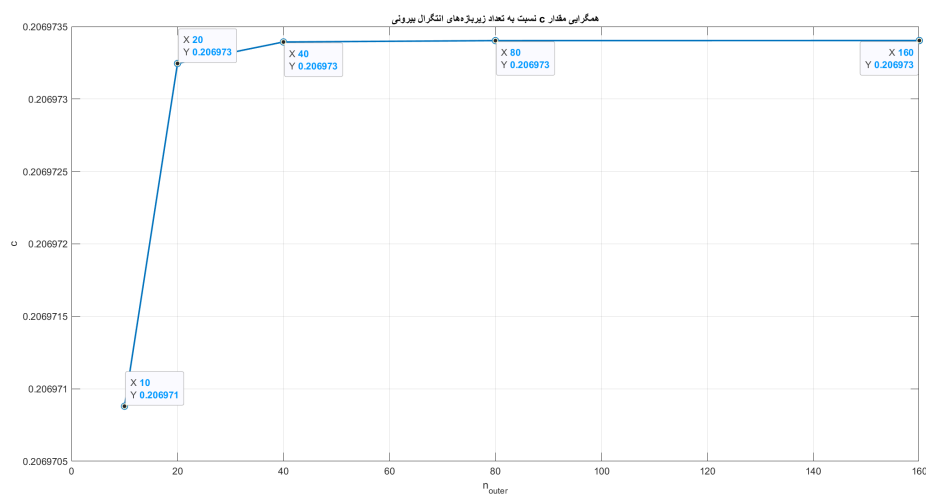
۳.۲ بررسی همگرایی و حساسیت به حدس اولیه

نقطه‌ی ریشه (c)	مقدار میانگین ($\bar{F}$)	تعداد زیربازه‌ها (n_{outer})
0.206970879871	1.092643156089	10
0.206973245548	1.092643973143	20
0.206973393946	1.092644024396	40
0.206973403229	1.092644027602	80
0.206973403810	1.092644027803	160

جدول ۳: نتایج همگرایی $\bar{F}$ و نقطه‌ی c نسبت به n_{outer}

بررسی حساسیت به حدس اولیه و شکست همگرایی نزدیک مرز بازه: برای اکثر حدس‌های اولیه ($0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.40$) نیوتن-رافسون درست به 0.206973393946 همگرا می‌شود اما در نزدیکی مرز بازه یعنی نقطه 0.49 نیوتن-رافسون به یک ریشه‌ی کاملاً غلط و خارج از بازه همگرا می‌شود زیرا نزدیک $x = 0.5$ شیب $\tan(x)$ به شدت تند شده و مشتق عددی g در آن ناحیه رفتار رفتار حساسی داشته و قدم اول نیوتن-رافسون می‌تواند خیلی بزرگ باشد و از بازه‌ی مجاز بیرون بپرد؛ وقتی یک بار از بازه خارج شد، دیگر به سمت ریشه‌ی درست بر نمی‌گردد و به یک ریشه‌ی نامربوط همگرا می‌شود.

۴.۲ رفتار نموداری



۳ بخش سوم